

Технологии повышения производительности процессоров

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Конвейер и суперскалярность

- Конвейер делит исполнение команды на стадии, поэтому разные команды одновременно
- находятся на разных этапах. Суперскалярный процессор может запускать несколько
- независимых операций за такт. Зависимости данных и неверные предсказания переходов
- уменьшают выигрыш.

Параллелизм данных

- Векторные и матричные расширения применяют одну операцию к нескольким элементам. Это
- полезно для графики, обработки сигналов, научных расчётов и машинного обучения.
- Ускорение появляется только при подходящих данных и алгоритме; не каждая программа
- автоматически станет в несколько раз быстрее.

Потоки и режимы

- Аппаратная многопоточность помогает задействовать исполнительные блоки при ожидании
- данных, но логические потоки делят часть ресурсов ядра. Защищённый режим обеспечивает
- адресацию и защиту памяти; виртуализация позволяет изолированно выполнять гостевые
- системы при поддержке платформы.

Термины

- конвейер
- суперскалярность
- векторизация
- предсказание переходов
- Hyper-Threading
- защищённый режим

Ситуация

- Если следующая операция использует результат предыдущей, конвейер может ожидать
- готовности данных. Это зависимость по данным; увеличение частоты не отменяет её
- автоматически.

Практический результат

- Найдите зависимости в последовательности операций, сравните параллелизм задач и
- данных, объясните случай, когда больше потоков не ускоряет работу.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.